پاسخنامهٔ فصل ۴: توان و ریشه — نمونه اول (مقدماتی)

ریاضی پایهٔ نهم · آزمون فصلی · مدت پیشنهادی: ۴۵ دقیقه · بارم کل: ۲۰

۱. حاصل $\sqrt[3]{-1}$ را به‌دست آورید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: -1

راه‌حل: چون $(-1)^3 = -1$.

۲. $\sqrt{34}$ را ساده کنید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $\sqrt{34}$

راه‌حل: $34 = 1 \times 34$

۳. حاصل 5^{-4} را به صورت عدد یا کسر ساده بنویسید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $\frac{1}{625}$

راه‌حل: $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

۴. معادلهٔ $x^2 = 23$ را حل کنید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $x = \pm\sqrt{23}$

راه‌حل: معادله دو جواب قرینه دارد.

۵. حاصل $2^6 \times 2^{-3}$ را به‌دست آورید. (۲ نمره)

پاسخ: $2^3 = 8$

راه‌حل: در ضرب توان‌های هم‌پایه، توان‌ها جمع می‌شوند.

۶. حاصل $\sqrt{24} - \sqrt{6}$ را به ساده‌ترین شکل بنویسید. (۲ نمره)

پاسخ: $\sqrt{6}$

راه‌حل: $\sqrt{24} = 2\sqrt{6}$ و $\sqrt{6} = 1\sqrt{6}$.

۷. درست یا نادرست بودن گزاره را مشخص کنید و در صورت نادرستی دلیل بیاورید: (۲ نمره)

$\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$ برای $a, b \geq 0$.

پاسخ: نادرست است. مثلاً $\sqrt{9+16} = 5$ ولی $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 7$.

۸. عدد 0.006 را به صورت نماد علمی بنویسید. (۲٫۵ نمره)

پاسخ: 6×10^{-3}

راه‌حل: عدد را به شکل $a \times 10^{n}$ با $1 \leq a < 10$ می‌نویسیم.

۹. مخرج کسر $\frac{4}{\sqrt{13}}$ را گویا کنید. (۲٫۵ نمره)

پاسخ: $\frac{4\sqrt{13}}{13}$

راه‌حل: صورت و مخرج را در $\sqrt{13}$ ضرب می‌کنیم؛ سپس ساده می‌کنیم.

۱۰. حاصل $(5 \times 10^{3}) \times (2 \times 10^{1})$ را به صورت نماد علمی بنویسید. (۳ نمره)

پاسخ: 1×10^{5}

راه‌حل: ضرایب را ضرب و توان‌های ۱۰ را جمع می‌کنیم؛ سپس به شکل استاندارد درمی‌آوریم.